AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
W NOWYM SĄCZU

Wydział Nauk Inżynieryjnych
Katedra Informatyki

SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM

Systemy wbudowane

”Analiza i synteza algorytmów sterowania kombinacyjnego”

Autorzy:
Arkadiusz Ryczek

Prowadzący:
dr inż. Ihor Pazdriy

Nowy Sącz 2026

Spis treści

1. Cel ćwiczenia **3**

2. Stanowisko **3**

3. Od funkcji do programu **4**

4. Zadanie 1 **5**

4.1. Opis zadania 5
4.2. Wejścia i wyjścia 5
4.3. Tablica prawdy 5
4.4. Funkcja logiczna 6
4.5. Minimalizacja 6
4.6. Schemat logiczny 6
4.7. Program PLC 7

5. Zadanie 2 **8**

5.1. Opis zadania 8
5.2. Wejścia i wyjścia 8
5.3. Tablica prawdy 8
5.4. Funkcja logiczna 9
5.5. Minimalizacja 9
5.6. Schemat logiczny 9
5.7. Program PLC 10

6. Zadanie 3 **11**

6.1. Opis zadania 11
6.2. Wejścia i wyjścia 11
6.3. Tablica prawdy 11
6.4. Funkcja logiczna 12
6.5. Minimalizacja 12
6.6. Schemat logiczny 13
6.7. Program PLC 13

7. Wnioski **15**

Spis rysunków **16**

Spis tabel **17**

1. Cel ćwiczenia

Celem zajęć było złożenie układu kombinacyjnego od opisu słownego aż do programu w sterowniku. Dla trzech zadań przeszliśmy tę samą drogę: opis, wejścia i wyjścia, tablica prawdy, funkcja w postaci kanonicznej, minimalizacja, schemat z bramek i drabinka w LOGO! Soft Comfort. Testu na zaciskach w tym sprawozdaniu nie ma. Poprawność sprawdzaliśmy w symulatorze, na stanach, które rozdzielają gałęzie funkcji.

Układ kombinacyjny liczy wyjście wyłącznie z tego, co w danym obiegu jest na wejściach. Nie wstawialiśmy markerów ani timerów, bo pamięć poprzedniego stanu zmieniłaby zadanie w układ sekwencyjny.

Po ćwiczeniu potrafimy:

- rozpisać wszystkie kombinacje wejść i odczytać z nich sumę iloczynów,
- zwinąć tę sumę do postaci, która mieści się na kilku stykach,
- narysować to samo bramkami AND, OR i NOT,
- przenieść bramki na drabinkę: szereg jako iloczyn, gałąź równoległą jako sumę, styk zanegowany jako negację,
- sprawdzić w symulacji, która gałąź faktycznie trzyma cewkę.

2. Stanowisko

Program rysowaliśmy w LOGO! Soft Comfort jako schemat drabinkowy i odpalaliśmy go w symulacji wbudowanej w to samo środowisko. Sterownik LOGO! czyta wejścia, wykonuje program i wystawia wyjścia, a potem powtarza obieg. Przy funkcji kombinacyjnej jeden taki obieg wystarcza: cewka nie zależy od tego, co było na niej cykl wcześniej.

Wejścia w LOGO! numerują się od I1, wyjścia od Q1. W instrukcji ćwiczenia te same sygnały są zapisane adresami typu I0.0, tak jak w sterownikach S7. Zostawiliśmy numerację z programu, bo tak podpisane są bloki na zrzutach.

W symulacji przełącznik wejścia odsunięty w stronę zera jest niebieski, odsunięty w stronę jedynki jest czerwony. Żarówka przy Q1 świeci na żółto, gdy cewka jest załączona, i gaśnie, gdy cewka odpadła.

3. Od funkcji do programu

Instrukcja każe iść w jednej kolejności: opis zadania, wejścia i wyjścia, tablica prawdy, funkcja logiczna, minimalizacja, schemat logiczny, program PLC, a na końcu test sprzętowy. Ostatniego punktu nie robimy. Reszty trzymaliśmy się w każdym zadaniu tak samo, więc tutaj jest tylko to, co powtarzałoby się trzy razy.

Wyjście zapisujemy jako $Y = f(X)$. Wektor X to bieżące wejścia, i nic ponadto. Dla trzech wejść tablica ma osiem wierszy, dla czterech szesnaście. Każdy wiersz, w którym wyjście jest jedynką, daje jeden iloczyn: zmienna, która w tym wierszu jest zerem, wchodzi do iloczynu zanegowana. Suma tych iloczynów jest kanoniczną postacią funkcji. Minimalizacja zbiera iloczyny, które różnią się jedną zmienną, i tę zmienną wykreśla. Po sklejeniu funkcja ma dawać dokładnie tę samą tablicę, tylko krótszym zapisem.

W języku drabinkowym te trzy działania mają swoje styki [**flaga**, **legierski**]. Dwa styki normalnie otwarte w jednym szeregu to iloczyn: prąd dojdzie do cewki dopiero wtedy, gdy oba są jedynką. Dwie gałęzie spięte w jednym węźle to suma: wystarczy, że przewodzi jedna z nich. Styk zanegowany przewodzi przy zerze na wejściu, więc wstawia negację bez osobnej bramki.

Instrukcja pokazuje ten sam chwyt na silniku, który ma ruszyć przy przycisku START, zezwoleniu i braku awarii: $M = S \cdot E \cdot \overline{F}$. Awaria stoi w szeregu jako styk zanegowany i zdejmuje cewkę, choć pozostałe warunki są spełnione. U nas tak samo wchodzi sygnał C w zadaniu 2. W zadaniu 3 ten sam sygnał jest stykiem zwykłym, bo tam zasilanie musi być obecne, a nie nieobecne.

Schemat z bramek rysowaliśmy już po minimalizacji, w tej postaci, którą potem widać na drabince. Bramka AND odpowiada szeregowi, OR węzłowi, NOT stykowi zanegowanemu.

4. Zadanie 1

4.1. Opis zadania

Dana jest funkcja

$$Y = A \cdot B + C.$$

Wyjście ma się załączyć, gdy jednocześnie są sygnały A i B, albo gdy jest sam sygnał C. Jedno z tych dwóch wystarcza. C nie pyta o A ani o B, a iloczyn $A \cdot B$ nie pyta o C.

4.2. Wejścia i wyjścia

Trzy wejścia i jedna cewka. Przypisanie z programu jest w tabeli 4.1.

Tab. 4.1. Wejścia i wyjścia zadania 1

Sygnał	Adres	Rola
A	I1	pierwsze wejście iloczynu
B	I2	drugie wejście iloczynu
C	I3	osobna gałąź, sama załącza Y
Y	Q1	wyjście

4.3. Tablica prawdy

Osiem kombinacji trzech wejść. Jedynka na Y wypada tam, gdzie $C = 1$, oraz w jednym dodatkowym wierszu: $A = 1$, $B = 1$, $C = 0$.

Tab. 4.2. Tablica prawdy funkcji $Y = A \cdot B + C$

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

4.4. Funkcja logiczna

Z pięciu wierszy, w których $Y = 1$, składamy sumę iloczynów. Zero na wejściu daje w iloczynie kreskę nad zmienną:

$$Y = \overline{A}\,\overline{B}\,C + \overline{A}\,B\,C + A\,\overline{B}\,C + A\,B\,\overline{C} + A\,B\,C.$$

To jest pełny zapis tablicy 4.2, jeszcze przed sklejeniem.

4.5. Minimalizacja

Cztery iloczyny zawierające C pokrywają wszystkie kombinacje A i B:

$$\overline{A}\,\overline{B}\,C + \overline{A}\,B\,C + A\,\overline{B}\,C + A\,B\,C = C\,(\overline{A}\,\overline{B} + \overline{A}\,B + A\,\overline{B} + A\,B) = C.$$

Zostaje $A\,B\,\overline{C}$. Skleja się z $A\,B\,C$, które już siedzi w C:

$$A\,B\,\overline{C} + A\,B\,C = A\,B.$$

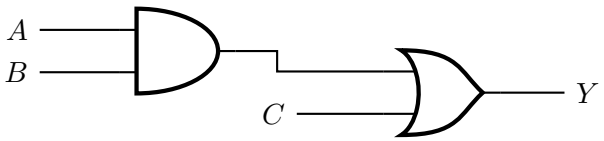
Stąd

$$Y = A \cdot B + C,$$

czyli funkcja z polecenia. Krócej się tego nie zetnie. Samo C gubi wiersz $A = 1$, $B = 1$, $C = 0$. Samo $A \cdot B$ gubi trzy wiersze, w których C jest jedynką, a iloczyn $A \cdot B$ zerem.

4.6. Schemat logiczny

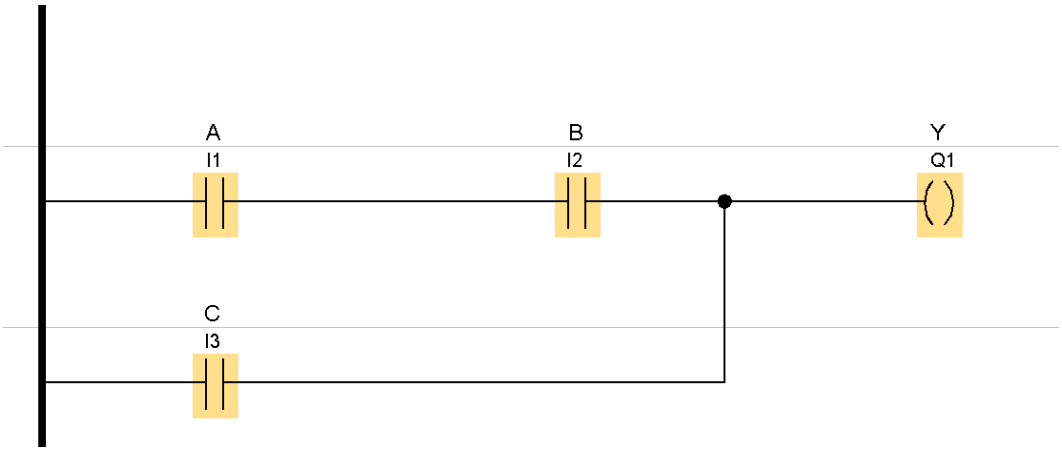
Po minimalizacji zostają dwie bramki. AND składa A z B, OR dokłada do tego wyniku sygnał C. Wyjście bramki OR jest Y.



Rys. 4.1. Schemat logiczny $Y = A \cdot B + C$

4.7. Program PLC

Na drabince z rys. 4.2 górny szczebel ma I1 i I2 w szeregu. Dolny szczebel to sam I3. Obie gałęzie schodzą się w węźle przed cewką Q1. Szereg jest iloczynem, węzeł sumą, więc cewka dostaje $A \cdot B + C$.

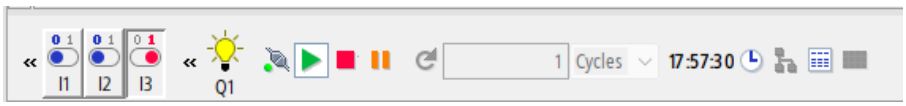


Rys. 4.2. Drabinka zadania 1 w LOGO! Soft Comfort

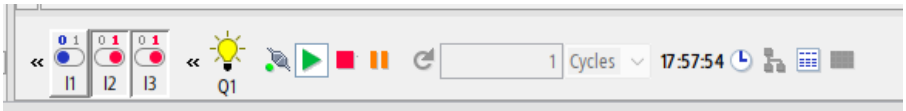
W symulacji widać obie gałęzie z osobna. Przy $A = 1$, $B = 1$ i $C = 0$ świeci sam iloczyn (rys. 4.3a). Przy $A = 0$, $B = 0$ i $C = 1$ iloczyn jest zerem, a wyjście i tak wstaje, bo dolny szczebel nie patrzy na I1 ani I2 (rys. 4.3b). Trzeci stan dokłada do tego $B = 1$: iloczyn nadal jest zerem, skoro $A = 0$, a Q1 zostaje załączone przez C (rys. 4.3c).



(a) $A = 1$, $B = 1$, $C = 0$, Q1 załączone



(b) $A = 0$, $B = 0$, $C = 1$, Q1 załączone



(c) $A = 0$, $B = 1$, $C = 1$, Q1 załączone

Rys. 4.3. Symulacja zadania 1. Czerwony przełącznik to jedynka, niebieski to zero

5. Zadanie 2

5.1. Opis zadania

Dana jest funkcja

$$Y = (A + B) \cdot \overline{C}.$$

Wyjście załącza się, gdy jest A albo B, i tylko pod warunkiem, że C stoi w zerze. Jedynka na C gasi Y niezależnie od pozostałych dwóch wejść. A i B są równorzędne: każde z nich samo otwiera gałąź sumy.

5.2. Wejścia i wyjścia

Adresy są te same co w zadaniu 1. Inna jest rola I3: w drabince stoi jako styk zanegowany, nie jako osobna gałąź sumy.

Tab. 5.1. Wejścia i wyjścia zadania 2

Sygnał	Adres	Rola
A	I1	pierwsza gałąź sumy
B	I2	druga gałąź sumy
C	I3	styk zanegowany, blokuje Y
Y	Q1	wyjście

5.3. Tablica prawdy

Jedynka wypada tylko w trzech wierszach i wszystkie mają $C = 0$. Przy $C = 1$ kolumna Y jest pusta, także wtedy, gdy A i B są jednocześnie załączone.

Tab. 5.2. Tablica prawdy funkcji $Y = (A + B) \cdot \overline{C}$

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

5.4. Funkcja logiczna

Trzy wiersze z jedynką dają

$$Y = \overline{A}\,B\,\overline{C} + A\,\overline{B}\,\overline{C} + A\,B\,\overline{C}.$$

W każdym iloczynie jest $\overline{C}$. Przy $A = 0$ i $B = 0$ suma jest pusta, co zgadza się z dwoma pierwszymi wierszami tablicy 5.2.

5.5. Minimalizacja

$\overline{C}$ wychodzi przed nawias:

$$Y = \overline{C}\,(\overline{A}\,B + A\,\overline{B} + A\,B).$$

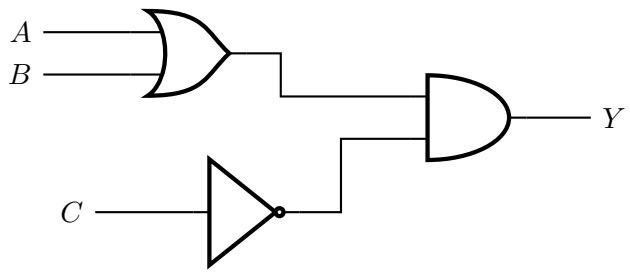
W nawiasie $A\,\overline{B} + A\,B = A$ oraz $\overline{A}\,B + A\,B = B$, więc zostaje $A + B$:

$$Y = (A + B) \cdot \overline{C}.$$

Ta sama funkcja w postaci sumy iloczynów to $Y = A\,\overline{C} + B\,\overline{C}$. Obie postaci są minimalne, licząc inaczej: pierwsza ma jedną negację wspólną dla obu sygnałów, druga powtarza $\overline{C}$ w każdym iloczynie. Na sterownik wzięliśmy postać z nawiasem, bo wtedy styk zanegowany występuje raz, za węzłem, a nie w każdej gałęzi.

5.6. Schemat logiczny

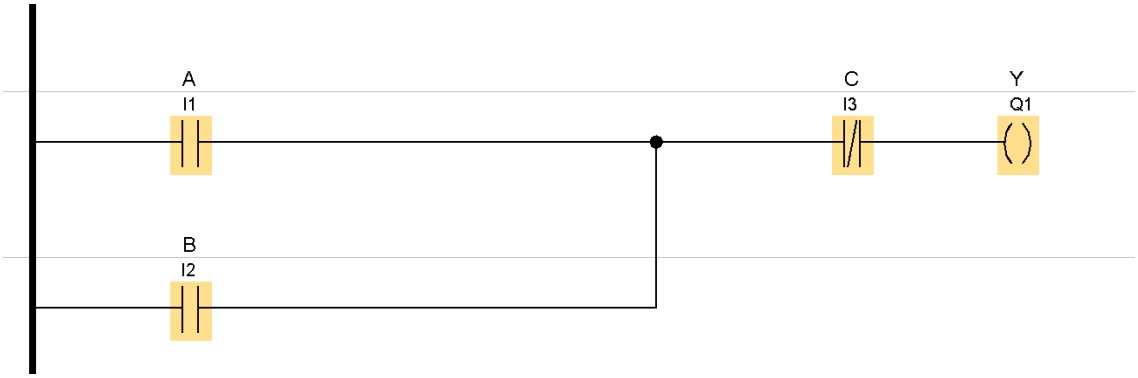
A i B wchodzą na OR. C przechodzi przez NOT i dopiero zanegowane spotyka się z sumą na bramce AND. Kreska nad C jest bąbelkiem na wyjściu NOT, a nie osobnym sygnałem podanym z zewnątrz.



Rys. 5.1. Schemat logiczny $Y = (A + B) \cdot \overline{C}$

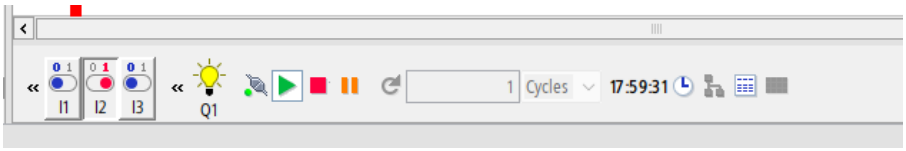
5.7. Program PLC

Na rys. 5.2 styki I1 i I2 stoją równolegle. Za wspólnym węzłem jest zanegowany I3 i cewka Q1. Gałąź równoległa robi sumę $A + B$, styk z kreską przepuszcza ją dalej tylko przy $C = 0$.

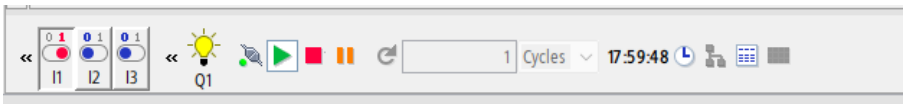


Rys. 5.2. Drabinka zadania 2. I3 jest stykiem zanegowanym

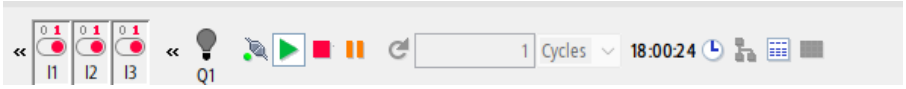
Trzy stany z symulacji rozdzielają tę funkcję na części. Samo B przy $C = 0$ załącza Q1, choć A jest zerem (rys. 5.3a). Samo A przy $C = 0$ robi to samo (rys. 5.3b). Gdy A i B są jedynkami, a do tego dojdzie $C = 1$, żarówka gaśnie: suma jest spełniona, ale styk zanegowany ją odcina (rys. 5.3c).



(a) $A = 0$, $B = 1$, $C = 0$, Q1 załączone



(b) $A = 1$, $B = 0$, $C = 0$, Q1 załączone



(c) $A = 1$, $B = 1$, $C = 1$, Q1 zgaszone

Rys. 5.3. Symulacja zadania 2

6. Zadanie 3

6.1. Opis zadania

Wentylator W ma pracować według

$$W = \big((T \wedge H) \vee A\big) \wedge C,$$

czyli

$$W = (T \cdot H + A) \cdot C.$$

T to przekroczenie temperatury, H przekroczenie wilgotności, A ręczne uruchomienie, C potwierdzenie zasilania. Temperatura i wilgotność muszą wystąpić razem. Ręczne uruchomienie zastępuje tę parę. W obu przypadkach wentylator wstaje dopiero wtedy, gdy jest zasilanie. Samo C, bez $T \cdot H$ i bez A, nic nie załącza.

6.2. Wejścia i wyjścia

Przy czterech sygnałach dochodzi czwarte wejście. C jest zwykłym stykiem szeregowym, bo ma być jedynką, a nie blokadą.

Tab. 6.1. Wejścia i wyjścia zadania 3

Sygnał	Adres	Rola
T	I1	przekroczenie temperatury
H	I2	przekroczenie wilgotności
A	I3	ręczne uruchomienie
C	I4	potwierdzenie zasilania
W	Q1	sterowanie wentylatorem

6.3. Tablica prawdy

Cztery wejścia dają szesnaście kombinacji. Jedynka na W jest w pięciu wierszach i każdy z nich ma $C = 1$. Wiersz $T = 1$, $H = 1$, $A = 0$, $C = 0$ zostawia wentylator zgaszony: progi są przekroczone, zasilania nie ma.

Tab. 6.2. Tablica prawdy wentylatora

T	H	A	C	W
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

6.4. Funkcja logiczna

Pięć jedynek z tablicy 6.2 daje

$$W = \overline{T}\,\overline{H}\,A\,C + \overline{T}\,H\,A\,C + T\,\overline{H}\,A\,C + T\,H\,\overline{A}\,C + T\,H\,A\,C.$$

Cztery pierwsze iloczyny to ręczne uruchomienie przy zasilaniu, dla każdej kombinacji T i H, oraz jeden iloczyn bez A: oba progi i zasilanie.

6.5. Minimalizacja

C jest w każdym iloczynie, więc wychodzi przed nawias. Wyrazy z A pokrywają wszystkie kombinacje T i H:

$$\begin{aligned} W &= C\big(A\,(\overline{T}\,\overline{H} + \overline{T}\,H + T\,\overline{H} + T\,H) + T\,H\,\overline{A}\big) \\ &= C\,(A + T\,H\,\overline{A}). \end{aligned}$$

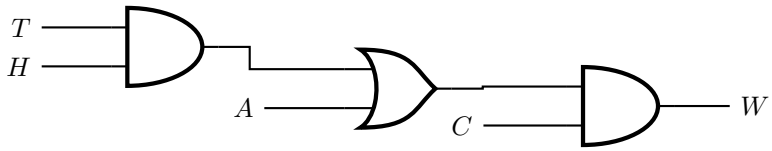
$A + T\,H\,\overline{A} = A + T\,H$, bo tam, gdzie A jest jedynką, drugi składnik nic już nie dopisuje, a tam, gdzie A jest zerem, zostaje $T \cdot H$. Stąd

$$W = (T \cdot H + A) \cdot C.$$

W postaci sumy iloczynów to samo jest $W = A\,C + T\,H\,C$. Na drabince wygodniejsza jest postać z nawiasem: jeden styk C stoi za węzłem i obowiązuje obie gałęzie, zamiast powtarzać się w każdej z nich.

6.6. Schemat logiczny

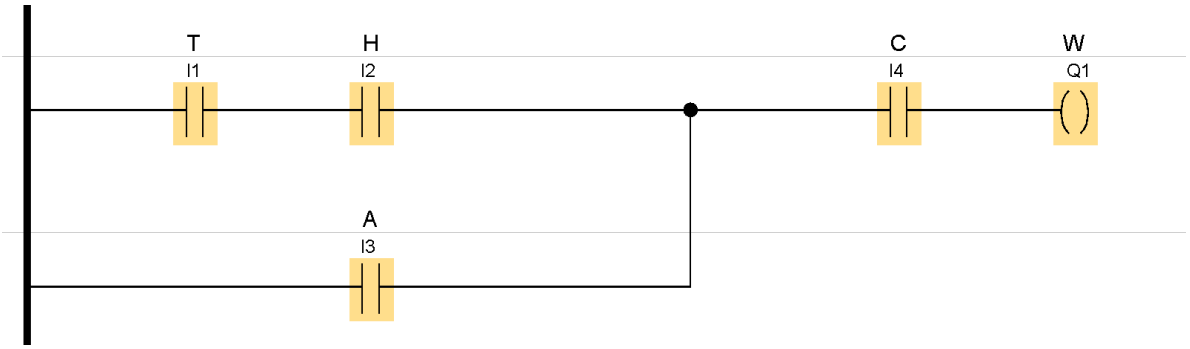
T i H schodzą się na pierwszej bramce AND. Jej wyjście i sygnał A wchodzą na OR. Wynik sumy przechodzi przez drugą bramkę AND razem z C. Bez C wyjście W zostaje zerem, choć wcześniejsza suma byłaby jedynką.



Rys. 6.1. Schemat logiczny $W = (T \cdot H + A) \cdot C$

6.7. Program PLC

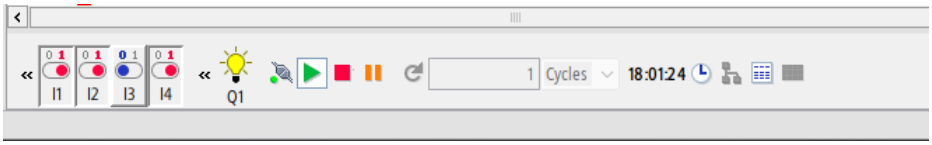
Górny szczebel na rys. 6.2 ma I1 i I2 w szeregu, czyli $T \cdot H$. Równolegle do nich stoi I3, czyli A. Za węzłem jest I4 i cewka Q1. Zasilanie jest warunkiem wspólnym, więc ręczny start bez C też nie dojdzie do cewki.



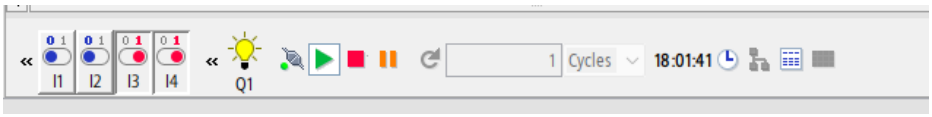
Rys. 6.2. Drabinka zadania 3

Symulacja pokazuje trzy rzeczy, o które w tej funkcji chodzi. Przy przekroczonej temperaturze i wilgotności oraz przy zasilaniu wentylator pracuje, choć nikt nie wcisnął startu ręcznego (rys. 6.3a). Sam start ręczny przy zasilaniu też go załącza, przy $T = 0$ i $H = 0$ (rys. 6.3b). Gdy

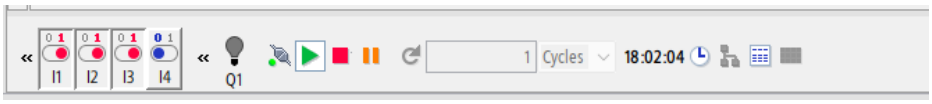
temperatura, wilgotność i start ręczny są jedynkami, a zasilania brakuje, Q1 zostaje zgaszone (rys. 6.3c).



(a) $T = 1$, $H = 1$, $A = 0$, $C = 1$, Q1 załączone



(b) $T = 0$, $H = 0$, $A = 1$, $C = 1$, Q1 załączone



(c) $T = 1$, $H = 1$, $A = 1$, $C = 0$, Q1 zgaszone

Rys. 6.3. Symulacja zadania 3

7. Wnioski

Trzy funkcje zeszły na sterownik tą samą drogą. Tablica prawdy daje kanoniczną sumę, minimalizacja skraca ją do postaci z polecenia, a drabinka jest już rysunkiem tej postaci: szereg to iloczyn, węzeł to suma, kreska na styku to negacja. Po sklejeniu tablica się nie zmienia. Krótszy zapis ma tyle samo jedynek, tylko mniej styków.

Warto trzymać wspólny czynnik za węzłem, a nie przepisywać go w każdej gałęzi. W zadaniu 2 jedno $\overline{C}$ odcina i A, i B. W zadaniu 3 jedno C puszcza dalej zarówno parę progów, jak i start ręczny. Powtórzenie tego styku w obu gałęziach dałoby tę samą tablicę i dłuższy program.

Ten sam symbol w zapisie algebraicznym nie mówi jeszcze, jakim stykiem wejdzie na drabinkę. W zadaniu 1 sygnał C jest osobną gałęzią i sam załącza wyjście. W zadaniu 2 stoi w szeregu jako styk zanegowany i wyjście gasi. W zadaniu 3 też jest w szeregu, ale stykiem zwykłym, bo zasilanie ma być obecne. O tym, która wersja jest właściwa, decyduje tablica, a nie podobieństwo litery.

Symulator wystarczył, żeby zobaczyć, która gałąź trzyma cewkę: sam iloczyn, sama suma, sama blokada. Żarówka przy Q1 zgadza się z wierszem tablicy dla ustawionej kombinacji. Nie zastępuje to podłączonego przycisku ani styku, który na obiekcie bywa odwrotnie spolaryzowany. Tę część instrukcja zostawia na test sprzętowy, a w tym sprawozdaniu jej nie ma.

Spis rysunków

4.1. Schemat logiczny $Y = A \cdot B + C$ 6
4.2. Drabinka zadania 1 w LOGO! Soft Comfort 7
4.3. Symulacja zadania 1. Czerwony przełącznik to jedynka, niebieski to zero 7
5.1. Schemat logiczny $Y = (A + B) \cdot \overline{C}$ 9
5.2. Drabinka zadania 2. I3 jest stykiem zanegowanym 10
5.3. Symulacja zadania 2 10
6.1. Schemat logiczny $W = (T \cdot H + A) \cdot C$ 13
6.2. Drabinka zadania 3 13
6.3. Symulacja zadania 3 14

Spis tabel

4.1. Wejścia i wyjścia zadania 1 5
4.2. Tablica prawdy funkcji $Y = A \cdot B + C$ 5
5.1. Wejścia i wyjścia zadania 2 8
5.2. Tablica prawdy funkcji $Y = (A + B) \cdot \overline{C}$ 8
6.1. Wejścia i wyjścia zadania 3 11
6.2. Tablica prawdy wentylatora 12